

සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි /All Rights Reserved]

Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 26 MARKING

2026/08/26
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. A hospital's intensive care unit (ICU) requires an ICT system to monitor critical patient vitals and trigger instant defibrillator activation if cardiac arrest is detected. Which functional requirement is most critical?
රෝහලක දැඩි සත්කාර ඒකකයක (ICU) රෝගීන්ගේ වැදගත් පිවිත් ලක්ෂණ නිරීක්ෂණය කර හෘදයාබාධයක් හඳුනාගත් වහාම ඩිෆිබ්‍රිලේටරය ක්‍රියාත්මක කිරීමට ICT පද්ධතියක් අවශ්‍ය වේ. වඩාත්ම තීරණාත්මක ක්‍රියාකාරී අවශ්‍යතාව කුමක්ද?
 1) Batch data synchronization / කාණ්ඩ දත්ත සමමුහුර්තකරණය
 2) Hard real-time response capability / දැඩි තත්කාලීන ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ හැකියාව
 3) End-of-day analytics reporting / දින අවසාන විශ්ලේෂණ වාර්තාකරණය
 4) Offline manual record indexing / මාර්ගගත නොවන අත්පොත වාර්තා සුවිගත කිරීම
 5) Multi-user billing integration / බහු-පරිශීලක බිල්පත් අනුකලනය

Answer: 2) | Lesson 1

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Life-critical healthcare systems require a hard real-time response where missing a processing deadline results in catastrophic failure or death. Immediate vital sign evaluation and automatic actuator response are essential.

පිවිත් තීරණාත්මක සෞඛ්‍ය සේවා පද්ධති සඳහා කඩිනම් තත් කාලීන ප්‍රතිචාරයක් අවශ්‍ය වේ එනිසි සැකසුම් කාලසීමාවක් මතහැරීම මාරාන්තික අසාද්‍ය තත්වයකට හෝ මරණයට හේතු විය හැක. ක්ෂණික වැදගත් කායික ලක්ෂණ ඇගයීම සහ ස්වයංක්‍රීය ක්‍රියාකාරක ප්‍රතිචාරය මෙහිදී අත්‍යවශ්‍ය වේ.

Why are other options incorrect? / වෙනත් විකල්ප වැරදි ඇයි?

Option / විකල්ප 1)

Batch synchronization introduces time delays, making it fatal for emergency medical intervention. කාණ්ඩ සමමුහුර්තකරණය මඟින් ප්‍රමාදයක් ඇති වන බැවින් හදිසි වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර සඳහා හුසුදුසුය.

Option / විකල්ප 3)

End-of-day reporting provides historical insight but cannot handle split-second emergency actions. දින අවසාන වාර්තා අතීත විශ්ලේෂණය සඳහා මිස ක්ෂණික ප්‍රතිකාර සඳහා භාවිත කළ නොහැක.

Option / විකල්ප 4)

Offline manual indexing requires human delay and cannot provide immediate automated response. මාර්ගගත නොවන අත්පොත් ක්‍රම සඳහා මානව මැදිහත්වීම නිසා කාල ප්‍රමාදයක් සිදු වන අතර, එමඟින් ක්ෂණික ස්වයංක්‍රීය ප්‍රතිචාරයක් ලබා දිය නොහැක.

Option / විකල්ප 5)

Billing integration is an administrative function, not a critical operational requirement for patient survival. බිල්පත් සකස් කිරීම පරිපාලනමය කාර්යයක් මිස රෝගියාගේ පිවිත් රැකගැනීමේ සෘජු මෙහෙයුම් අවශ්‍යතාවක් නොවේ.

Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

2. A school introduces an online learning platform. Some students cannot participate because they lack reliable devices and internet access; another student is repeatedly harassed through class messaging groups; several students also report eye strain and poor posture after long periods of computer use. Which option correctly identifies the main ICT-related issues shown in the scenario?

පාසලක් මාර්ගගත ඉගෙනුම් වේදිකාවක් හඳුන්වා දෙයි. විශ්වාසදායක උපාංග සහ අන්තර්ජාල ප්‍රවේශය නොමැති වීම නිසා ඇතැම් සිසුන්ට ඊට සහභාගි විය නොහැකි තවත් සිසුවෙකු පන්ති පණිවුඩ සමූහ හරහා නැවත නැවතත් තීරිතරයට ලක්වේන සිසුන් කිහිප දෙනෙකු දීර්ඝ කාලයක් පරිගණක භාවිතයෙන් පසු ඇස් වෙහෙසට පත්වීම සහ දුර්වල ඉරියව් පිළිබඳවද වාර්තා කරයි. මෙම දර්ශනයෙහි දැක්වෙන ප්‍රධාන ICT-සම්බන්ධ ගැටලු නිවැරදිව හඳුනා ගන්නේ කුමන වරණයද?

- 1) Digital divide, cyberbullying, and health issues
අංකිත බෙදුම, සයිබර් තීරිතර කිරීම්, සහ සෞඛ්‍ය ගැටලු
- 2) Economic inequality, software piracy, and data redundancy
ආර්ථික අසමානතාවය, මෘදුකාංග වොරන්ටය, සහ දත්ත අතිරික්තතාව
- 3) Cybercrime, unemployment, and environmental pollution
සයිබර් අපරාධ, රැකියා විරහිතතාවය, සහ පාරිසරික දූෂණය
- 4) Digital divide, identity theft, and hardware failure
අංකිත බෙදුම, අනන්‍යතා සොරකම, සහ දෘඩාංග බිඳවැටීම්
- 5) Health issues, intellectual property violation, and system security
සෞඛ්‍ය ගැටලු, බුද්ධිමය දේපළ උල්ලංඝනය, සහ පද්ධති ආරක්ෂාව

Answer: 1) | Lesson 1

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Digital divide refers to the gap between people who have sufficient access to digital devices, internet connectivity, and ICT resources and those who do not. In the scenario, some students cannot properly participate in online learning because they lack reliable devices and internet access, so this is a clear example of the digital divide.

අංකිත බෙදුම යනු බිපිටල් උපාංග, අන්තර්ජාල සබඳතාව, සහ ICT සම්පත් සඳහා ප්‍රමාණවත් ප්‍රවේශයක් ඇති පුද්ගලයින් සහ එසේ නොමැති පුද්ගලයින් අතර පවතින පරතරයයි. මෙම දර්ශනයෙහි, විශ්වාසදායක උපාංග සහ අන්තර්ජාල ප්‍රවේශය නොමැති වීම නිසා ඇතැම් සිසුන්ට මාර්ගගත ඉගෙනුම් සඳහා නිසි ලෙස සහභාගි විය නොහැකි, එබැවින් මෙය බිපිටල් පරතරය සඳහා පැහැදිලි උදාහරණයකි.

Cyberbullying is repeated harassment, intimidation, or humiliation carried out through digital communication platforms. The student who is repeatedly harassed through class messaging groups is experiencing cyberbullying because the harmful behavior is taking place through ICT-based communication.

සයිබර් තීරිතර කිරීම් යනු බිපිටල් සන්නිවේදන වේදිකා හරහා සිදු කරනු ලබන නැවත නැවත සිදුවන තීරිතර කිරීම්, බියගැන්වීම්, හෝ අවනම්බු කිරීම් වේ. පන්ති පණිවුඩ සමූහ හරහා නැවත නැවතත් තීරිතරයට ලක්වන සිසුවා සයිබර් තීරිතර කිරීම්වලට ලක්වෙමින් සිටින්නේ එම හානිකර හැසිරීම ICT-පාදක සන්නිවේදනය හරහා සිදුවන බැවිනි.

Health issues can result from prolonged or improper use of computers and digital devices. Eye strain may occur after staring at screens for long periods, while poor posture can lead to neck, back, or shoulder discomfort. Therefore, the reported eye strain and posture problems represent physical health impacts of ICT use.

සෞඛ්‍ය ගැටලු පරිගණක සහ බිපිටල් උපාංග දීර්ඝ කාලයක් හෝ නිසි නොවන ලෙස භාවිත කිරීම නිසා ඇති විය හැක. දීර්ඝ කාලයක් තිර දෙස බලා සිටීමෙන් පසු ඇස් වෙහෙසට පත්වීම සිදු විය හැකි අතර, දුර්වල ඉරියව් මගින් බෙල්ලේ, පිටේ, හෝ උරහිස්වල අපහසුතා ඇති විය හැක. එබැවින්, වාර්තා වූ ඇස් වෙහෙසට පත්වීම සහ ඉරියව් ගැටලු මගින් ජෛව භාවිතයේ භෞතික සෞඛ්‍ය බලපෑම් නිරූපණය වේ.

Option විකල්පය 1

Correct because all three problems described in the scenario directly match the concepts of digital divide, cyberbullying, and health issues.

නිවැරදි, මන්ද දර්ශනයෙහි විස්තර කර ඇති ගැටලු තුනම අංකිත බෙදුම, සයිබර් තීරිතර කිරීම්, සහ සෞඛ්‍ය ගැටලු යන සංකල්පවලට සෘජුවම ගැලපේ.

Option විකල්පය 2

Incorrect because although lack of devices may be related to economic limitations, the specific ICT concept is the digital divide. The scenario does not involve software piracy or data redundancy.

වැරදියි, මන්ද උපාංග නොමැති වීම ආර්ථික සීමාවන්ට සම්බන්ධ විය හැකි වුවද, නිශ්චිත ICT සංකල්පය වන්නේ අංකිත බෙදුම යයි. මෙම දර්ශනයට මෘදුකාංග සොරකම හෝ දත්ත අභිච්ඡින්නාව ඇතුළත් නොවේ.

Option විකල්පය 3

Incorrect because there is no indication of cybercrime, unemployment, or environmental pollution. The online harassment is more specifically classified as cyberbullying.

වැරදියි, මන්ද සයිබර් අපරාධ, රැකියා විරහිතභාවය, හෝ පාරිසරික දූෂණය පිළිබඳ කිසිදු ඉභියක් නොමැත. මාර්ගගත තිරිහැර කිරීම වඩාත් නිශ්චිතව සයිබර් තිරිහැර කිරීම් ලෙස වර්ගීකරණය කෙරේ.

Option විකල්පය 4

Incorrect because the digital divide is present, but there is no identity theft or hardware failure described in the scenario.

වැරදියි, මන්ද අංකිත බෙදුම පවතින නමුත්, දර්ශනයෙහි අනන්‍යතා සොරකම හෝ දෘඩාංග බිඳවැටීම් විස්තර කර නොමැත.

Option විකල්පය 5

Incorrect because health issues are present, but the scenario does not mention intellectual property violations or system-security problems.

වැරදියි, මන්ද සෞඛ්‍ය ගැටලු පවතින නමුත්, දර්ශනයෙහි බුද්ධිමය දේපළ උල්ලංඝනය කිරීම් හෝ පද්ධති-ආරක්ෂණ ගැටලු සඳහන් නොවේ.

Therefore, the correct answer is 1).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1) වේ.

3. Consider the following simplified memory hierarchy:

පහත දැක්වෙන සරල කරන ලද මතක ධුරාවලිය සලකා බලන්න:

Memory Type මතක වර්ගය	Speed වේගය	Capacity ධාරිතාව	Cost per bit බිටුවක පිරිවැය
P	Fastest වේගවත්ම	Lowest අඩුම	Highest ඉහළම
Q	Very fast ඉතා වේගවත්	Low අඩු	High ඉහළ
R	Fast වේගවත්	Medium මධ්‍යම	Medium මධ්‍යම
S	Slowest මන්දගාමීම	Highest ඉහළම	Lowest අඩුම

Which of the following correctly identifies P, Q, R and S?

පහත දක්වා ඇති ඒවායින් P, Q, R සහ S නිවැරදිව හඳුනාගන්නේ කුමක්ද?

- 1) P = HDD, Q = SSD, R = RAM, S = Registers (රෙජිස්තර)
- 2) P = Registers (රෙජිස්තර), Q = Cache Memory (චාරක මතකය), R = RAM, S = Secondary Storage (ද්විතියික ගබඩාව)
- 3) P = Cache Memory (චාරක මතකය), Q = Registers (රෙජිස්තර), R = HDD, S = RAM
- 4) P = RAM, Q = HDD, R = Cache Memory (චාරක මතකය), S = SSD
- 5) P = SSD, Q = RAM, R = Registers (රෙජිස්තර), S = Cache Memory (චාරක මතකය)

Answer: 2) | Lesson 2

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

The question gives the characteristics of four memory levels and asks you to identify which actual memory type each one represents. The main idea is that as we move **away from the CPU**, speed decreases, while capacity increases and cost per bit decreases.

මෙම ප්‍රශ්නය මගින් මතක මට්ටම් හතරක ලක්ෂණ ලබා දී ඇති අතර, ඒ එක එකක් මගින් නිරූපණය වන සැබෑ මතක වර්ගය කුමක්දැයි හඳුනා ගැනීමට ඉල්ලා සිටී. මෙහි ප්‍රධාන අදහස වන්නේ, අපි CPU එකෙන් ඉවතට යනවිට වේගය අඩු වන අතර, ධාරිතාව වැඩි වන අතර බිටුවක පිරිවැය අඩු වන බවයි.

P → Registers / රෙජිස්තර :

P is the fastest, has the lowest capacity, and has the highest cost per bit. Registers are located inside the CPU and are used for immediate processing, so they provide extremely fast access but can store only a very small amount of data.

P යනු වේගවත්ම, අඩුම ධාරිතාවක් සහිත සහ බිටුවක පිරිවැය ඉහළම මතකයයි. රෙජිස්තර පිහිටා ඇත්තේ CPU එක තුළ වන අතර ඒවා කඩිනමි සැකසුම් සඳහා භාවිතා වේ, එබැවින් ඒවා මගින් අතිශය වේගවත් පිවිසුමක් ලබා දෙන නමුත් ගබඩා කළ හැක්කේ ඉතා කුඩා දත්ත ප්‍රමාණයක් පමණි.

Q → Cache Memory / චාරක මතකය :

Q is very fast, has low capacity, and has a high cost per bit. Cache is placed close to the CPU and stores frequently needed data and instructions so that the CPU can access them faster than from RAM.

Q යනු ඉතා වේගවත්, අඩු ධාරිතාවක් සහිත සහ බිටුවක පිරිවැය ඉහළ මතකයයි. චාරක මතකය CPU එකට ආසන්නව පිහිටුවා ඇති අතර, CPU එකට RAM එකෙන් දත්ත ලබා ගන්නවාට වඩා වේගයෙන් ලබා ගත හැකි වන පරිදි නිතර අවශ්‍ය වන දත්ත සහ උපදෙස් ගබඩා කර තබා ගනී.

R → RAM:

R is fast, has medium capacity, and has medium cost per bit. RAM acts as the main working memory of the computer and stores programs and data that are currently being used.

R යනු වේගවත්, මධ්‍යම ධාරිතාවක් සහ බිටුවක මධ්‍යම පිරිවැයක් සහිත මතකයයි. RAM මගින් පරිගණකයේ ප්‍රධාන වැඩකරන මතකය ලෙස ක්‍රියා කරන අතර දැනට භාවිත වන වැඩසටහන් සහ දත්ත ගබඩා කරයි.

S → Secondary Storage / ද්විතියික ගබඩාව:

S is the slowest, has the highest capacity, and has the lowest cost per bit. HDDs and SSDs belong to this level and are used to store large amounts of data for long-term use.

S යනු මන්දගාමී, ඉහළම ධාරිතාවක් සහිත සහ බිටුවක පිරිවැය අඩුම මතකයයි. HDD සහ SSD මෙම මට්ටමට අයත් වන අතර දීර්ඝ කාලීන භාවිතය සඳහා විශාල දත්ත ප්‍රමාණයක් ගබඩා කිරීමට භාවිතා කරයි.

Therefore, P = Register, Q = Cache, R = RAM, S = Secondary Storage.

එබැවින්, P = Registers (රෙජිස්තර), Q = Cache Memory (චාරක මතකය), R = RAM, S = Secondary Storage (ද්විතියික ගබඩාව) වේ.

Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

4. A CPU is executing an instruction that requires an intermediate result to be used immediately in a subsequent calculation. The CPU needs a storage location that is very fast, temporary, and located within the CPU itself.

CPU එකක් මගින් උපදෙස් ක්‍රියාත්මක කරන අතර එමඟින් පසුකාලීන ගණනය කිරීමකදී අතරමැදි ප්‍රතිඵලයක් වහාම භාවිතා කිරීමට අවශ්‍ය වේ. CPU එකට ඉතා වේගවත්, තාවකාලික සහ CPU තුළම පිහිටා ඇති ගබඩා ස්ථානයක් අවශ්‍ය වේ.

Which statement most accurately describes the component being used?

භාවිතා කරන සංරචකය වඩාත් නිවැරදිව විස්තර කරන ප්‍රකාශය කුමක්ද?

- 1) It stores large amounts of data permanently and retains data when the computer is switched off.
එය විශාල දත්ත ප්‍රමාණයක් ස්ථිරවම ගබඩා කරන අතර පරිගණකය ක්‍රියා විරහිත කළ විට දත්ත රඳවා ගනී.
- 2) It stores frequently accessed data for the CPU but is located outside the CPU.
එය CPU සඳහා නිතර ප්‍රවේශ වන දත්ත ගබඩා කරයි නමුත් CPU වලින් පිටත පිහිටා ඇත.
- 3) It provides small, fast, temporary storage within the CPU for data, instructions, and memory addresses required during processing.
එය සැකසීමේදී අවශ්‍ය දත්ත, උපදෙස් සහ මතක ලිපින සඳහා CPU තුළ කුඩා, වේගවත්, තාවකාලික ගබඩාවක් සපයයි.
- 4) It controls and coordinates the flow of instructions and data between the CPU, memory and I/O devices.
එය CPU, මතකය සහ I/O උපාංග අතර උපදෙස් සහ දත්ත ප්‍රවාහය පාලනය කර සම්බන්ධීකරණය කරයි.
- 5) It performs arithmetic and logical operations such as addition, subtraction, comparison, AND and OR.
එය එකතු කිරීම, අඩු කිරීම, සංසන්දනය, AND සහ OR වැනි අංක ගණනය සහ තාර්කික මෙහෙයුම් සිදු කරයි.

Answer: 3) | Lesson 2

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්පය 1)

Incorrect. This describes secondary storage, which is used for long-term storage of large amounts of data and retains information even when the computer is switched off. The question specifically refers to a small, temporary storage location inside the CPU, so this description does not match.

වැරදියි. මෙයින් විස්තර කරන්නේ ද්විතියික ගබඩාව පිළිබඳවයි. එය විශාල දත්ත ප්‍රමාණයක් දිගුකාලීනව ගබඩා කිරීමට භාවිත වන අතර, පරිගණකය ක්‍රියා විරහිත කළද දත්ත රඳවා ගනී. නමුත් ප්‍රශ්නයේ සඳහන් වන්නේ CPU තුළ පිහිටි කුඩා, වේගවත් සහ තාවකාලික ගබඩා ස්ථානයක් පිළිබඳවයි.

Option / විකල්පය 2)

Incorrect. This describes cache memory. Cache memory stores frequently accessed data and instructions so that the CPU can access them quickly, but it is not the small temporary storage location inside the CPU described in the question. The component in the question is a register.

වැරදියි. මෙයින් විස්තර කරන්නේ චාරක මතකය පිළිබඳවයි. CPU මගින් නිතර භාවිත කරන දත්ත සහ උපදෙස් වේගයෙන් ලබා ගැනීම සඳහා චාරක මතකය භාවිත කරයි. නමුත් ප්‍රශ්නයේ සඳහන් වන්නේ CPU තුළම පිහිටි කුඩා හා වේගවත් තාවකාලික ගබඩා ස්ථානයක් වන බැවින් මෙහි නිවැරදි සංරචකය රෙජිස්තරයකි.

Option / විකල්පය 3)

Correct. The component described is a register. Registers are very small and extremely fast storage locations located within the CPU. They temporarily hold data, instructions, memory addresses, and intermediate results while an instruction is being executed. Since the intermediate result must be used immediately in the next calculation, a register is the most appropriate storage location.

නිවැරදියි. මෙහි විස්තර කර ඇත්තේ රෙජිස්තර පිළිබඳවයි. රෙජිස්තර යනු CPU තුළම පිහිටි ඉතා කුඩා හා ඉතා වේගවත් තාවකාලික ගබඩා ස්ථාන වේ. උපදෙස් ක්‍රියාත්මක කරන අතරතුර අවශ්‍ය දත්ත, උපදෙස්, මතක ලිපින සහ අතරමැදි ප්‍රතිඵල තාවකාලිකව රඳවා ගැනීමට ඒවා භාවිත කරයි. මෙහි අතරමැදි ප්‍රතිඵලය වහාම ඊළඟ ගණනය සඳහා භාවිත කළ යුතු බැවින්, එය රඳවා ගැනීමට වඩාත් සුදුසු වන්නේ ලේඛකයකි.

Option / විකල්පය 4)

Incorrect. This describes the function of the Control Unit (CU). The Control Unit interprets instructions and coordinates the movement of data and instructions between the CPU, memory and input/output devices. It is not primarily a storage component.

වැරදියි. මෙයින් විස්තර කරන්නේ පාලන ඒකකයේ (CU) කාර්යයයි. පාලන ඒකකය උපදෙස් අර්ථකථනය කර, CPU, මතකය සහ ආදාන/ප්‍රතිදාන උපාංග අතර දත්ත හා උපදෙස් ගලායාම සම්බන්ධීකරණය කරයි. එය ප්‍රධාන වශයෙන් ගබඩා සංරචකයක් නොවේ.

Option / විකල්පය 5)

Incorrect. This describes the Arithmetic Logic Unit (ALU). The ALU performs arithmetic and logical operations such as addition, subtraction, comparison, AND and OR. Although the ALU may produce the intermediate result mentioned in the question, it does not provide the temporary storage itself. The result can be held in a register for immediate subsequent use.

වැරදියි. මෙයින් විස්තර කරන්නේ අංක ගණන හා තාර්කික ඒකකයේ (ALU) කාර්යයයි. ALU මගින් එකතු කිරීම, අඩු කිරීම, සැසඳීම, AND සහ OR වැනි අංක ගණනමය හා තාර්කික මෙහෙයුම් සිදු කරයි. ප්‍රශ්නයේ සඳහන් අතරමැදි ප්‍රතිඵලය ALU මගින් ලබා ගත හැකි වුවද, එය තාවකාලිකව ගබඩා කර තබන්නේ ALU විසින් නොවේ. එවැනි ප්‍රතිඵලයක් වහාම භාවිත කිරීම සඳහා ලේඛකයක රඳවා තැබිය හැක.

Therefore, the correct answer is 3).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

5. Which of the following statements correctly describes cache memory in a computer system?

පරිගණක පද්ධතියක වාරක මතකය සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතරින් නිවැරදි ප්‍රකාශය කුමක්ද?

- 1) It is a high-speed volatile memory located between the CPU and main memory to temporarily store frequently accessed instructions and data.
එය නිතර භාවිත වන උපදෙස් සහ දත්ත තාවකාලිකව ගබඩා කිරීම සඳහා මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකය සහ ප්‍රධාන මතකය අතර පිහිටා ඇති අධිවේගී නග්‍ර මතකයකි.
- 2) It is a non volatile secondary storage device used to permanently store user files.
එය පරිශීලක ගොනු ස්ථිරවම ගබඩා කිරීමට භාවිත කරන නග්‍ර නොවන ද්විතීයික ගබඩා උපකරණයකි.
- 3) It has a larger storage capacity than main memory and operates at a much slower speed.
එහි ගබඩා ධාරිතාව ප්‍රධාන මතකයට වඩා වැඩි වන අතර එය ඉතා අඩු වේගයකින් ක්‍රියාත්මක වේ.
- 4) It is directly used to store the memory address of the next instruction to be executed.
ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඇති ඊළඟ උපදෙස් හි මතක ලිපිනය ගබඩා කිරීමට එය සෘජුවම භාවිත වේ.
- 5) It is a memory type that is slower than optical storage media such as CDs and DVDs.
එය CD සහ DVD වැනි ආලෝක ගබඩා මාධ්‍යයන්ට වඩා වේගයෙන් අඩු මතක වර්ගයකි.

Answer: 1) | Lesson 2

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්පය 1)

This statement is correct. Cache memory is an extremely high-speed volatile memory layer positioned close to the CPU to temporarily hold frequently accessed data and instructions, effectively bridging the processing speed gap between fast CPU registers and slower main memory.

මෙම ප්‍රකාශය නිවැරදි වේ. වාරක මතකය යනු මධ්‍යම සැකසුම් ඒකක රෙජිස්ටර සහ ප්‍රධාන මතකය අතර පවතින වේග පරතරය අවම කිරීම සඳහා නිතර භාවිත වන දත්ත සහ උපදෙස් තාවකාලිකව තබා ගැනීමට මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකය ආසන්නයේම පිහිටුවා ඇති ඉතා අධිවේගී නග්‍ර මතක ස්ථරයකි.

Option / විකල්පය 2)

This statement is incorrect. Cache memory is volatile, meaning its content is lost when power is removed. Permanent file retention is handled by non volatile secondary storage devices such as hard disk drives.

මෙම ප්‍රකාශය වැරදි වේ. වාරක මතකය යනු විදුලිය විසන්ධි වූ විට දත්ත නැතිවන නග්‍ර මතකයකි. පරිශීලක ගොනු ස්ථිරවම ගබඩා කරනු ලබන්නේ දෘඪ තැටි වැනි නග්‍ර නොවන ද්විතීයික ගබඩා මාධ්‍යවල ය.

Option / විකල්පය 3)

This statement is incorrect. Due to its high manufacturing cost per bit, cache memory has a much smaller storage capacity than main memory, but it operates at significantly faster speeds.

මෙම ප්‍රකාශය වැරදි වේ. වාරක මතකයේ නිෂ්පාදන පිරිවැය ඉහළ බැවින් එහි ධාරිතාව ප්‍රධාන මතකයට වඩා ඉතා කුඩා වේ. නමුත් එය ප්‍රධාන මතකයට වඩා සැලකිය යුතු ලෙස අධික වේගයකින් ක්‍රියාත්මක වේ.

Option / විකල්පය 4)

This statement is incorrect. Storing the memory address of the next instruction to be executed is the explicit function of the program counter register, not cache memory.

මෙම ප්‍රකාශය වැරදි වේ. ඊළඟට ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඇති උපදෙස් හි මතක ලිපිනය තබා ගැනීම වැඩසටහන් ගණකය මගින් සිදු කරනු ලබන අතර එය වාරක මතකයේ කාර්යය නොවේ.

Option / විකල්පය 5)

This statement is incorrect. Cache memory uses high-speed semiconductor technology and operates thousands of times faster than optical storage media like CDs and DVDs.

මෙම ප්‍රකාශය වැරදි වේ. වාරක මතකය අර්ධ සන්නායක තාක්ෂණයෙන් නිපදවා ඇති අතර එය සිඩී සහ ඩිවිඩී වැනි යාන්ත්‍රික හෝ ආලෝක ගබඩා මාධ්‍යයන්ට වඩා දහස් ගුණයකින් වේගවත් වේ.

Therefore, the correct answer is 1).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1) වේ.